

Кафедра комп'ютерних
систем і мереж

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
з дисципліни АРХІТЕКТУРА І СТРУКТУРА ДАНИХ

Тема:
Впорядкування структурованих даних

Виконала:
ст. гр. КІ-25-1
Лаврів А.
Перевірив:
Гарасимів Т.Г.

Мета: Закріпити навички роботи зі структурованими даним типу «структура» та навички використання алгоритмів сортування.

Завдання:

1. Скласти програму для організації роботи зі структурою згідно зі своїм варіантом. Організувати впорядкування К даних за вказаними ключами для демонстрації стійких і нестійких алгоритмів впорядкування (алгоритми впорядкування вибирати на свій смак).

2. Реалізувати програмно можливість вибору користувачем ключа впорядкування. Тобто в результаті програма повинна працювати за схемою:, введення інформації; виведення даних в порядку створення; запит, в якому порядку хочемо їх бачити, наприклад,

0 – в попередньому порядку;

1 – впорядкованих за прізвищем,

2– впорядкованих за роком народження,

3 – за рейтингом. очевидно, виводить дані, впорядковані за вибраним пунктом.

Варіант 11: Картотека відеотеки організована містить інформацію про S фільмів: код фільму (виражається цілим числом), назва фільму, рік виходу, студія, яка цей фільм зняла.

Ключі: а) код фільму, б) рік виходу. S=8.

Код:

```
#include <iostream>
```

```
#include <cstring>
```

```
using namespace std;
```

```
const int N = 8;
```

```
struct Film {
```

```
    int code;
```

```
    char name[50];
```

```
    int year;
```

```
    char studio[50];
```

```
};
```

```

void printFilm(Film f) {
    cout << "Код: " << f.code
        << " | Назва: " << f.name
        << " | Рік: " << f.year
        << " | Студія: " << f.studio << endl;
}

```

```

void printArray(Film arr[]) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        printFilm(arr[i]);
    }
    cout << "-----" << endl;
}

```

```

void swapFilm(Film &a, Film &b) {
    Film temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

```

```

void bubbleSort(Film arr[], int key) {
    for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < N - i - 1; j++) {

            bool condition = false;

            if (key == 1)
                condition = arr[j].code > arr[j + 1].code;

```

```

        else if (key == 2)
            condition = arr[j].year > arr[j + 1].year;

        if (condition) {
            swapFilm(arr[j], arr[j + 1]);
        }
    }
}

void selectionSort(Film arr[], int key) {
    for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
        int min = i;

        for (int j = i + 1; j < N; j++) {
            if ((key == 1 && arr[j].code < arr[min].code) ||
                (key == 2 && arr[j].year < arr[min].year)) {
                min = j;
            }
        }

        if (min != i) {
            swapFilm(arr[i], arr[min]);
        }
    }
}

int main() {
    Film films[N] = {
        {101, "Матриця", 1999, "Warner"},

```

```
{205, "Аватар", 2009, "Fox"},  
{150, "Початок", 2010, "WB"},  
{120, "Титанік", 1997, "Paramount"},  
{300, "Інтерстеллар", 2014, "WB"},  
{111, "Джокер", 2019, "WB"},  
{250, "Гладіатор", 2000, "DreamWorks"},  
{180, "Тенет", 2020, "WB"}  
};
```

```
cout << "Вихідні дані:\n";  
printArray(films);
```

```
int choice;  
cout << "Виберіть вид сортування:\n";  
cout << "0 - Не сортується\n";  
cout << "1 - За номером\n";  
cout << "2 - За роком\n";  
cin >> choice;
```

```
int method;  
cout << "Виберіть метод сортування:\n";  
cout << "1 - Метод бульбашки\n";  
cout << "2 - Метод вибору\n";  
cin >> method;  
if (choice != 0) {  
    if (method == 1)  
        bubbleSort(films, choice);  
    else  
        selectionSort(films, choice);  
}
```

```

    }

    cout << "\nРезультат:\n";

    printArray(films);

    return 0;
}

```

```

Вихідні дані:
Код: 101 | Назва: Матриця | Рік: 1999 | Студія: Warner
Код: 205 | Назва: Аватар | Рік: 2009 | Студія: Fox
Код: 150 | Назва: Початок | Рік: 2010 | Студія: WB
Код: 120 | Назва: Титанік | Рік: 1997 | Студія: Paramount
Код: 300 | Назва: Інтерстеллар | Рік: 2014 | Студія: WB
Код: 111 | Назва: Джокер | Рік: 2019 | Студія: WB
Код: 250 | Назва: Гладіатор | Рік: 2000 | Студія: DreamWorks
Код: 180 | Назва: Тенет | Рік: 2020 | Студія: WB
-----
Виберіть вид сортування:
0 - Не сортується
1 - За номером
2 - За роком
2
Виберіть метод сортування:
1 - Метод бульбашки
2 - Метод вибору
2

Результат:
Код: 120 | Назва: Титанік | Рік: 1997 | Студія: Paramount
Код: 101 | Назва: Матриця | Рік: 1999 | Студія: Warner
Код: 250 | Назва: Гладіатор | Рік: 2000 | Студія: DreamWorks
Код: 205 | Назва: Аватар | Рік: 2009 | Студія: Fox
Код: 150 | Назва: Початок | Рік: 2010 | Студія: WB
Код: 300 | Назва: Інтерстеллар | Рік: 2014 | Студія: WB
Код: 111 | Назва: Джокер | Рік: 2019 | Студія: WB
Код: 180 | Назва: Тенет | Рік: 2020 | Студія: WB
-----

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Рис. 1 - Демонстрація роботи коду

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принципи роботи зі структурованими даними та їх впорядкування. Реалізовано програму, яка дозволяє сортувати масив структур за різними ключами. Досліджено роботу стійких і нестійких алгоритмів сортування. Встановлено, що стійкі алгоритми (бульбашка) зберігають відносний порядок однакових елементів, тоді як нестійкі (вибір) можуть його змінювати. Закріплено навички роботи з масивами структур та алгоритмами сортування.